

고치니 더 뚜렷해졌다

공통 비용이 신호 몫을 희석하고 있었다 — 그리고 방향 뒤집힘은 기제가 아니었다

월드모델 실험실 · 노트 753 ~ 757

2026-08-07

1 한 줄

논문 147 이 **축이 유보보다 먼저 끝나면 판 비용이 4.2배**(13.8σ)임을 잔고, 그것이 장 시간축 실험의 순효과 -0.0434 중 0.0308 을 설명했다. 그래서 그 구멍을 메우고 다시 잔다.

위약 비용이 $0.0302 \rightarrow 0.0092$ 로 70% 줄었다. 그런데 **신호 몫이 $-0.0132 \rightarrow -0.0192$ 로 더 음수가 됐다.** 예측과 반대다 — 그리고 그 반대가 발견이다: 두 팔에 공통으로 실린 비용은 차이를 0 쪽으로 당긴다.

2 구멍을 메운 방법 — 유보를 자르지 않고 앞채움

논문 147 이 처방 둘을 적었다: 유보를 축의 관측 끝까지로 자르거나, 유보 끝까지 덮는 축만 쓰거나. 셋째 길을 골랐다 — 판 행 날짜가 장의 끝(2026.51)을 넘으면 장의 마지막 관측값을 쓴다.

- ① 판을 그대로 두므로 논문 147 의 값과 직접 비교된다(유보를 자르면 분모가 바뀐다)
- ② 예보 시점에 관측 가능하다 — 2026.8 행을 채점할 때 2026.51 관측은 이미 있다
- ③ 배포에서 실제로 하는 일이다 — 자료는 늘 며칠 늦다

배선 검사: 유보 덮음을 1.000 — 11 도메인 전부. 아래 경계 (2020.15)는 학습 구간 안이므로 유보 전체가 그 뒤다.

3 결과 — 노트 745 가 확정됐다

	유보에 구멍(노트 745)	구멍 메움	
없이	0.4685	0.4685	같다
진짜	0.4251	0.4401	올라왔다
위약 3뽑기 평균	0.4383	0.4593	올라왔다
위약 비용	0.0302	0.0092	70% 줄었다
순효과	-0.0434	-0.0284	덜 나빠졌다
신호 몫	-0.0132	-0.0192	더 음수다
팝업 · 시장팝업 뺀 신호 몫	-0.0090	-0.0160	

신호 몫 -0.0192 는 판 문턱(0.0045)의 4.3배 음수다. 위약 뽑기 SD 0.0032 · 순효과 짝 SD 0.0019 . **사전등록 규칙 (가) 발동 — 확정이다.**

주장. 공통 비용은 신호 몫을 희석한다. 그래서 배선을 고치면 효과 크기가 커질 수 있다. 마스크 비용 0.0302 는 진짜와 위약에 공통으로 실려 있었고, 판이 이미 0.03 내려간 자리에서는 열 하나가 더 나빠질 여지가 줄어든다(바닥 효과). 그러므로 배선이 나쁜 상태에서 잔 음수도, 양수도 과소평가될 수 있다 — “배선이 나쁘면 효과가 안 보인다”의 반대쪽이다.

반증 조건. 바닥 효과가 아니라 마스크가 실제로 신호를 나르고 있었을 수도 있다 — 구멍이 있을 때 진짜 팔의 마스크가 “2026.51 이후”를 표시하므로 그 자체가 시간 정보다. 그러면 진짜 팔이 그 정보로 조금 덜 나빠졌던 것이고, 메우니 그 도움이 사라진 것이다. 두 설명을 이 실험은 못 가른다 — 가르려면 마스크를 무작위로 같은 비율만큼 비워야 한다. 안

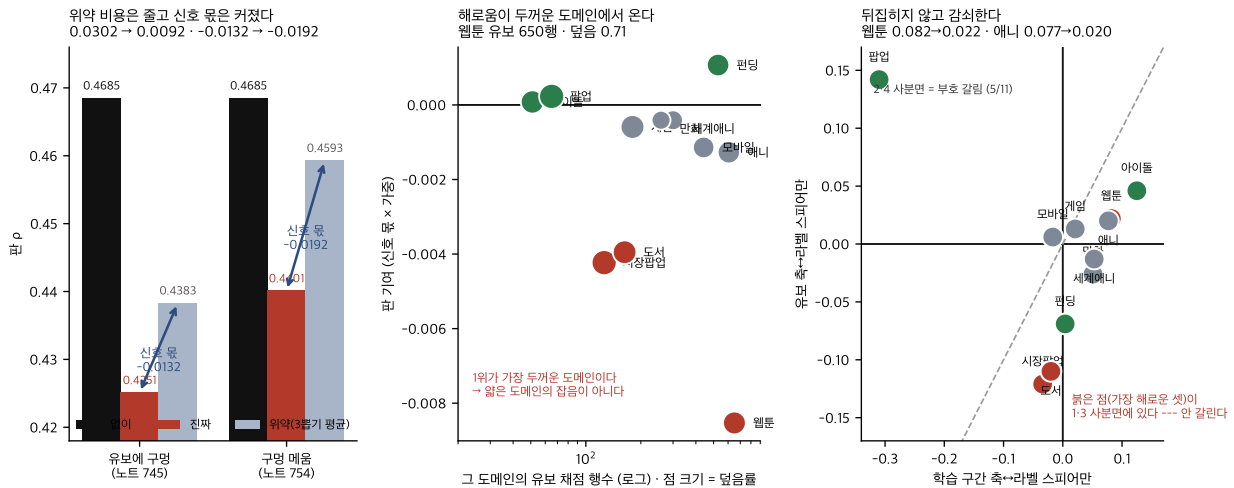


Figure 1: 왼쪽: 위약 비용은 줄고 신호 뭉은 커졌다. 가운데: 해로움이 가장 두꺼운 도메인에서 온다 — 판 기여 1위 웹툰은 유보 650행이다. 오른쪽: 뒤집히지 않고 감쇠한다 — 붉은 점(가장 해로운 셋)이 1·3 사분면에 있다.

했다.

해로움이 얇은 도메인의 잡음이 아니다

도메인	판 기여	유보	덮음	도메인	판 기여	유보	덮음
웹툰	-0.00853	650	0.71	게임	-0.00059	180	0.83
시장팝업	-0.00423	126	1.00	세계애니	-0.00041	300	0.36
도서	-0.00395	163	0.81	만화	-0.00041	258	0.27
애니	-0.00127	606	0.64	아이돌	+0.00008	51	0.76
모바일	-0.00114	441	0.55	팝업	+0.00023	65	1.00
				판딩	+0.00107	529	0.66

1위가 웹툰이다 — 유보 650행으로 가장 두껍고 덮음 0.71이며, 논문 146의 잡음 배수가 목록에서 가장 안 흔들리는 도메인이었다(순수 난수 3열이 +0.0043). 규약 19(유보 행수와 잡음 민감도를 같이 적는다)를 지켜 적는다 — 이 음수는 시장팝업 탓이 아니다.

4 왜 해로운가 — 방향 뒤집힘은 아니다

가장 그럴듯한 기제는 방향 뒤집힘이었다: 축과 라벨의 관계가 학습과 유보에서 부호가 다르면 판이 학습에서 배운 것을 유보에서 거꾸로 쓴다(노트 604 계열 · 입문서 04면이 이미 켜 기제). 판을 안 적합하고 짤 수 있어서 췌다.

도메인	학습 상관	유보 상관	갈림	판 기여
웹툰	+0.082	+0.022	아니오	-0.00853
시장팝업	-0.034	-0.121	아니오	-0.00423
도서	-0.020	-0.110	아니오	-0.00395
애니	+0.077	+0.020	아니오	-0.00127
모바일	-0.017	+0.006	예	-0.00114
만화	+0.051	-0.026	예	-0.00041
세계애니	+0.053	-0.013	예	-0.00041
팝업	-0.310	+0.142	예	+0.00023
판딩	+0.004	-0.069	예	+0.00107

부호 갈림 5/11 이고 가장 해로운 둘(웹툰 · 도서)이 안 갈린다. 게다가 갈림 ↔ 판 기여 스피어만이 +0.637 이다 — 갈리는 도메인이 오히려 덜 해롭다. 예측 둘이 함께 반증됐다.

주장. 뒤집히지 않고 감쇠한다. 가장 해로운 둘의 무늬가 같다 — 웹툰 $+0.082 \rightarrow +0.022$ · 애니 $+0.077 \rightarrow +0.020$ 로 부호가 아니라 크기가 4분의 1로 준다. 그러면 기제 후보는 **약한 신호가 강한 분할 여지를 준다**는 것이다: 이 축은 날짜에서 왔으므로 고유값이 많은데(웹툰 1,594) 관계가 0.08 밖에 안 되므로 **쪼갠 것 대부분이 잡음** 적합이다.

반증 조건. 전수로는 안 맞는다 — 도서 · 시장팝업은 유보에서 오히려 강해진다 ($-0.020 \rightarrow -0.110$ · $-0.034 \rightarrow -0.121$). 다만 그 둘의 학습 행이 34 · 123 으로 얇아 **학습 상관 자체가 잡음**이다. **그리고 이 기제는 안 됐다** — 축을 거칠게 만들어(고유값 10 · 4) 해로움이 줄면 기제가 서고, 그것이 동시에 고침이다. 그 측정을 다음으로 등록했다.

5 내 사전등록에 구멍이 있었다

주장. 사전등록 규칙은 값의 전 구간을 덮어야 한다. 방향 실험의 규칙을 “ $\text{갈림} \geq 6/11$ 이면 (가) · ≤ 4 이면 (나)”로 적었고 실측이 5 다 — 어느 쪽도 발동하지 않는다. 구멍이 있으면 **결과를 보고 규칙을 고르게 되고**, 그것이 사전등록을 무너뜨린다.

반증 조건. 규칙을 촘촘히 적으면 읽기 어려워진다는 반론이 있다. 그러나 **경계를 $\geq 5 / < 5$ 로 붙여 쓰면 길이가 그대로다** — 구멍은 표현의 문제가 아니라 **내가 그 값이 나올 줄 몰랐다는 표시**다.

그리고 같은 실수를 두 번 했다 — **최댓값을 자로 썼다**

논문 147 의 결측 실험에서 **최대 뺄기 SD**(0.0034 · 유난히 흔들린 팔에서 왔다)를 자로 써서 “셋이 비슷”이 형식상 발동했다. 이번 방향 실험에서도 **학습 | 상관 | 최대**(0.310 · 학습 24행인 팝업)로 규칙 (다)가 발동했다 — **중앙값은 0.051** 이다.

자는 최댓값이 아니라 중앙값이나 비교하는 두 항의 잡음으로 만든다.
최댓값을 쓰면 **가장 얇은 도메인이 자를 정한다.**

6 그래서 T2 의 통로 ②를 닫는다

주장. 장의 전국 시간축은 판을 해친다 — 확정. 문턱의 4.3배 음수 · 위약 3 뺄기 · 마스크 결함을 고친 뒤 · 팝업 둘을 빼도 -0.0160 · 판 기여 1위가 가장 두꺼운 도메인. **L2 를 판으로 옮기는 통로 둘이 다 닫혔다:** ① 동네를 붙이는 길 (판의 1.5% · 노트 646) ② 전국 시간축(여기). **세 번째 길만 남았다** — IP 에 지역을 붙일 수 있는 자료.

반증 조건. 이 축은 전국 하나의 수라 장의 동네별 정보를 전부 버렸다. 실패가 “**장은 쓸모없다**”를 뜻하지 않는다 — 장 자신의 과제에서는 지속성을 이긴다(논문 145 · 유보 $R^2 +0.1200 \cdot 5.6\sigma$). **그리고 다음 실험이 이 결론을 좁힐 수 있다** — 축을 거칠게 해서 해로움이 사라지면 “이 축은 못 쓴다”가 “이 해상도로는 못 쓴다”가 된다.